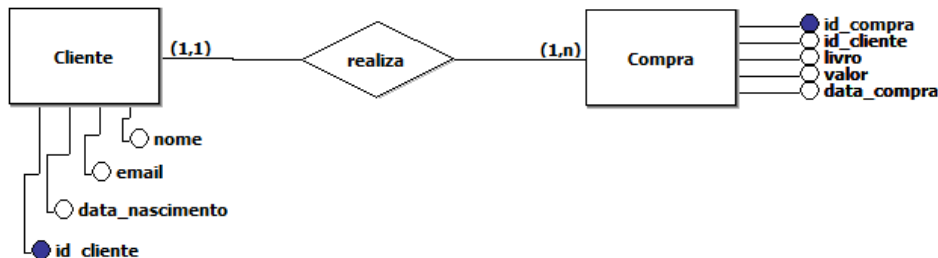


Exercício

Você foi contratado para criar um banco de dados para uma livraria. Para isso, deverá criar duas tabelas: **clientes** e **compras**, onde serão armazenadas informações sobre os clientes e suas compras. Para realizar o solicitado instale o XAMPP ou teste online em <https://sqliteonline.com> ou outra ferramenta online (apenas o Passo 1 não é possível usar nelas).

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Conceitual:



Passo 1: Criação do Banco de Dados

Primeiro, crie o banco de dados:

```
CREATE DATABASE Livraria;  
USE Livraria;
```

Passo 2: Criação das Tabelas

Crie a tabela clientes:

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    data_nascimento DATE  
);
```

Crie a tabela compras:

```
CREATE TABLE compras (  
    id_compra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    livro VARCHAR(100) NOT NULL,  
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    data_compra DATE NOT NULL  
);
```

Passo 3: Inserção de Dados

Insira alguns clientes:

```
INSERT INTO clientes (nome, email, data_nascimento) VALUES  
(  
'João Silva', 'joao@email.com', '1990-05-12'),  
(  
'Maria Souza', 'maria@email.com', '1985-09-23'),  
(  
'Carlos Santos', 'carlos@email.com', '1995-12-01');
```

Insira algumas compras associadas aos clientes (id_cliente 1, 2 e 3):

```
INSERT INTO compras (id_cliente, livro, valor, data_compra) VALUES
(1, 'O Senhor dos Anéis', 59.90, '2024-02-01'),
(2, 'Dom Quixote', 39.50, '2024-02-10'),
(1, '1984', 29.90, '2024-02-15'),
(3, 'O Pequeno Príncipe', 19.90, '2024-02-20');
```

Passo 4: Consultas

Agora, responda às seguintes questões utilizando consultas SQL:

1. Liste todos os clientes cadastrados.

```
SELECT * FROM clientes;
```

2. Exiba todas as compras realizadas.

```
SELECT * FROM compras;
```

3. Liste os id_cliente e os livros que compraram.

```
SELECT id_cliente, livro FROM compras;
```

4. Exiba o total gasto por cada cliente.

```
SELECT nome_cliente, SUM(valor) AS total_gasto
FROM compras
GROUP BY nome_cliente;
```

5. Liste todas as compras feitas em fevereiro de 2024.

```
SELECT * FROM compras
WHERE data_compra BETWEEN '2024-02-01' AND '2024-02-29';
```

6. Conte quantos livros cada cliente comprou.

```
SELECT id_cliente, COUNT(id_compra) AS total_compras
FROM compras
GROUP BY id_cliente;
```

7. Exiba o cliente que mais comprou (em quantidade de livros).

```
SELECT id_cliente, COUNT(id_compra) AS total_compras
FROM compras
GROUP BY id_cliente
ORDER BY total_compras DESC
LIMIT 1;
```

8. Exiba o valor médio das compras realizadas.

```
SELECT AVG(valor) AS valor_medio FROM compras;
```

9. Exiba o valor total arrecadado com todas as compras.

```
SELECT SUM(valor) AS total_arrecadado FROM compras;
```